

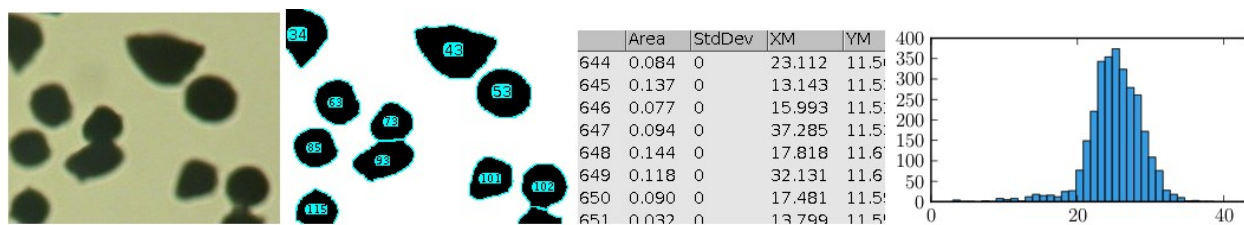
Quantification de la distribution de taille et la fluorescence de microparticules avec ImageJ

Encadrants : Jacques FATTACCIOLI

Email : jacques.fattaccioli@ens.psl.eu

Objectifs

ImageJ (et maintenant sa version augmentée Fiji) est le logiciel de traitement d'images le plus courant dans le domaine de la physique/biologie [1]. Il est open-source, et entièrement codé en Java. Il y a possibilité de le personnaliser, soit en rédigeant des scripts, soit en ajoutant des plugins. Ces derniers peuvent être codés en Javascript, mais le plus souvent sont en Java, et plus spécifiquement dans sa version SciJava [2].



Dans ce projet, vous développerez un plugin ImageJ/Fiji dédié à la **caractérisation morphologique et photométrique de microparticules sphériques** à partir d'images de microscopie optique ou confocale.

Le plugin devra permettre :

- de mesurer automatiquement la **distribution de taille** (rayon, volume, circularité, etc.) des particules détectées dans une pile d'images 2D ou 3D ;
- d'évaluer la **fluorescence moyenne de surface** et la **fluorescence volumique** de chaque particule, en s'appuyant sur les intensités de pixels ou voxels ;
- de générer un **rapport exportable** (tableur, histogrammes, graphiques) pour la comparaison entre échantillons.

À terme, ce plugin servira à quantifier l'homogénéité de lots de microparticules fluorescentes utilisées en recherche ou en diagnostic, et pourra être partagé sur GitHub pour mise à disposition de la communauté ImageJ/Fiji.

Tâches à réaliser

- **Prise en main** d'ImageJ/Fiji et de son environnement de développement (SciJava, Maven, IDE Java)
- **Étude des méthodes de segmentation** adaptées à la détection de particules sphériques (seuillage, Watershed 3D, LoG, ou fit gaussien)
- **Extraction des paramètres morphologiques** : rayon, volume, circularité, rapport d'aspect
- **Analyse photométrique** : calcul séparé de la fluorescence moyenne de surface (intensité sur la coque) et de volume (intensité interne)
- **Développement du plugin ImageJ** : interface utilisateur, exécution automatisée sur piles d'images, génération de tableaux de résultats et graphiques de distribution
- **Validation expérimentale** sur des jeux de données réels issus de microscopie fluorescente
- **Mise en ligne du code** et rédaction d'une notice utilisateur (GitHub, page ImageJ)

Prérequis

- Bonnes connaissances en Java (éventuellement en SciJava) ou en Javascript
- Un intérêt pour l'analyse d'image et les méthodes mathématiques associées est un plus

Références

- [1] Logiciel d'analyse d'images ImageJ : <https://imagej.net/software/imagej/>
[2] Ressources pour le développement de plugins sur ImageJ : <https://imagej.net/develop/>
[3] <https://www.napari-hub.org/plugins/napari-stress>